

Vorlesung: Grundlagen der Computergrafik

Kapitel 1:

Bild- und Videoformate

Vorlesung im Sommersemester 2026

Prof. Dr. Stephan Diehl, Informatik, Universität Trier



Kapitelübersicht

- [Kapitel 1.1:](#) Vektor- vs. Rastergrafik
- [Kapitel 1.2:](#) Bildformate
- [Kapitel 1.3:](#) Videoformate

Vorlesung: Grundlagen der Computergrafik

Kapitel 1: Bild- und Videoformate

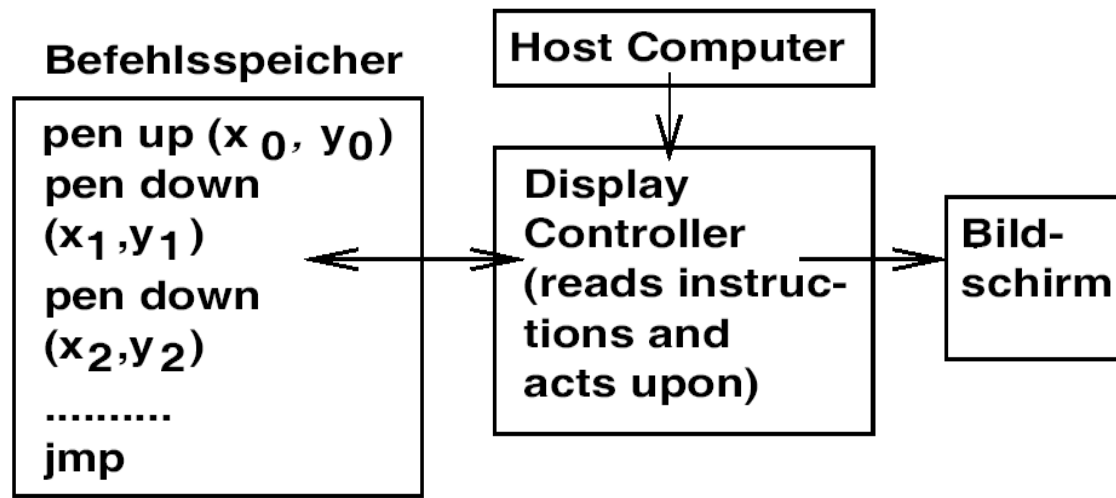
Kapitel 1.1:

Vektor- vs. Rastergrafik

Vorlesung im Sommersemester 2026

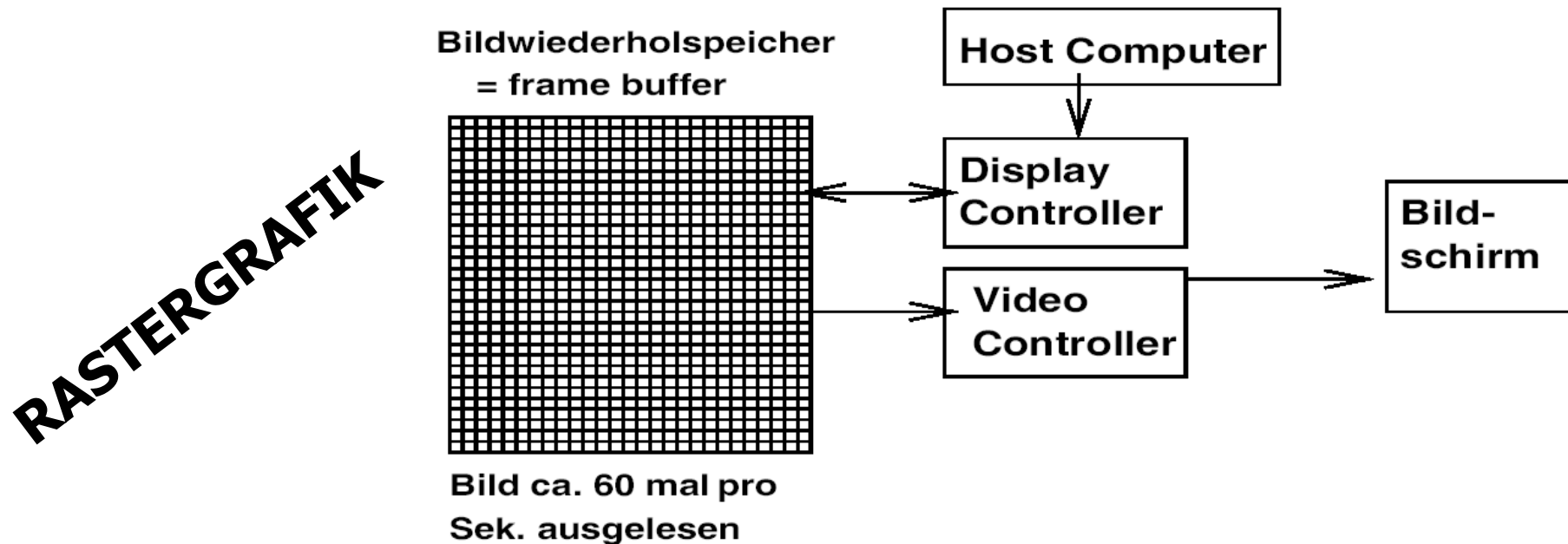
Prof. Dr. Stephan Diehl, Informatik, Universität Trier





Befehle ca. 60 mal
pro Sek. ausgeführt

VEKTORGRAFIK

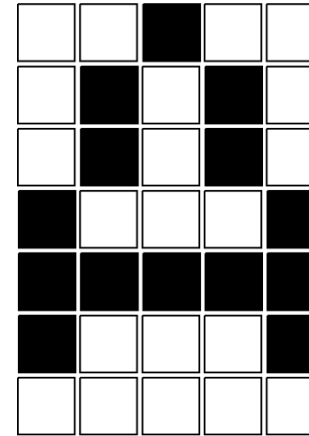


RASTERGRAFIK

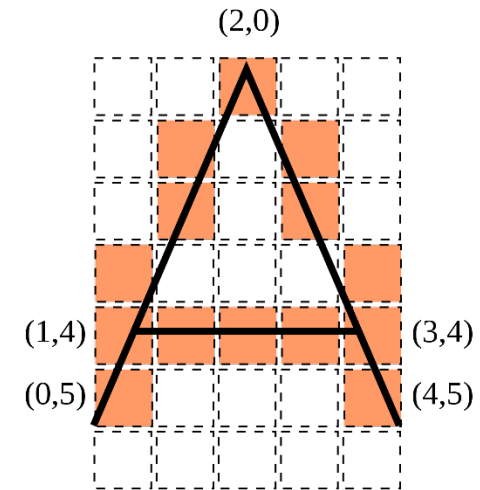
Vektorgrafik vs. Rastergrafik

- Vektorgrafik
 - Linienzeichnungen, Objekte durch ihre Konturen repräsentiert; farbige Flächen = Schraffuren
 - Datenstrukturen: punktförmige oder linienhafte grafische Primitive, wie Geraden, Kreise, Vektoren usw.
 - Ausgabegeräte: zeichnen diese Primitive direkt nach, entweder mit dem Elektronenstrahl auf dem Bildschirm oder mit Tuschestiften auf Papier.
 - Ausgabezeit für Vektorgrafiken ungefähr proportional zur Länge der zu zeichnenden Linien. Der Speicheraufwand für die Grafiken ist abhängig von der Anzahl der verwendeten grafischen Primitive.
- Rastergrafik
 - Bild = Mosaik von Rasterpunkten unterschiedlicher Farbe und Helligkeit
 - Bild wird in einem Bildwiederholtspeicher zwischengespeichert und zeilenweise auf das Papier oder den Bildschirm übertragen.
 - Druckzeit und Speicheraufwand (für nicht komprimierte Daten) sind proportional zu den Abmessungen des Bildes und zur Dichte der Rasterpunkte (Auflösung).
 - Mit hochauflösender Rastergrafik können fotorealistische Bilder erzeugt werden.

- diskret vs. kontinuierlich

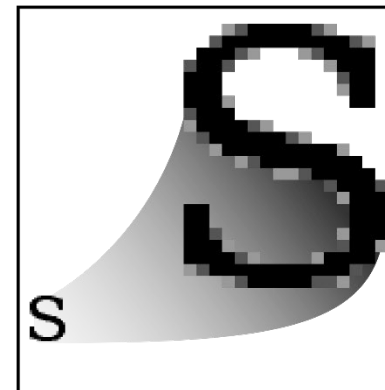


Rasterdarstellung
des Buchstaben „A“

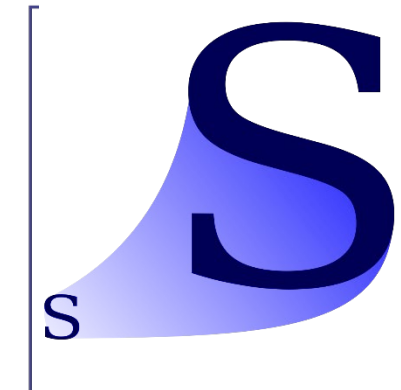


Vektordarstellung
des Buchstaben „A“

- Skalierbarkeit



Raster
.jpeg .gif .png



Vector
.svg

Bildquelle: [https://de.wikibooks.org/wiki/Informationstechnische_Grundlagen_\(ITG\)/_Bildbearbeitung](https://de.wikibooks.org/wiki/Informationstechnische_Grundlagen_(ITG)/_Bildbearbeitung)

Vektorgrafik / 3D-Grafik

Grafik: spezifiziert durch

- Grafikprimitive

- 2D: Linie, Rechteck, Kreis, Text
- 3D: Dreieck, Kugel, Box, Polygonnetze

- und deren Attribute

- Linienstil, Farbe

Vorlesung: Grundlagen der Computergrafik

Kapitel 1: Bild- und Videoformate

Kapitel 1.2: Bildformate



Vorlesung im Sommersemester 2026

Prof. Dr. Stephan Diehl, Informatik, Universität Trier



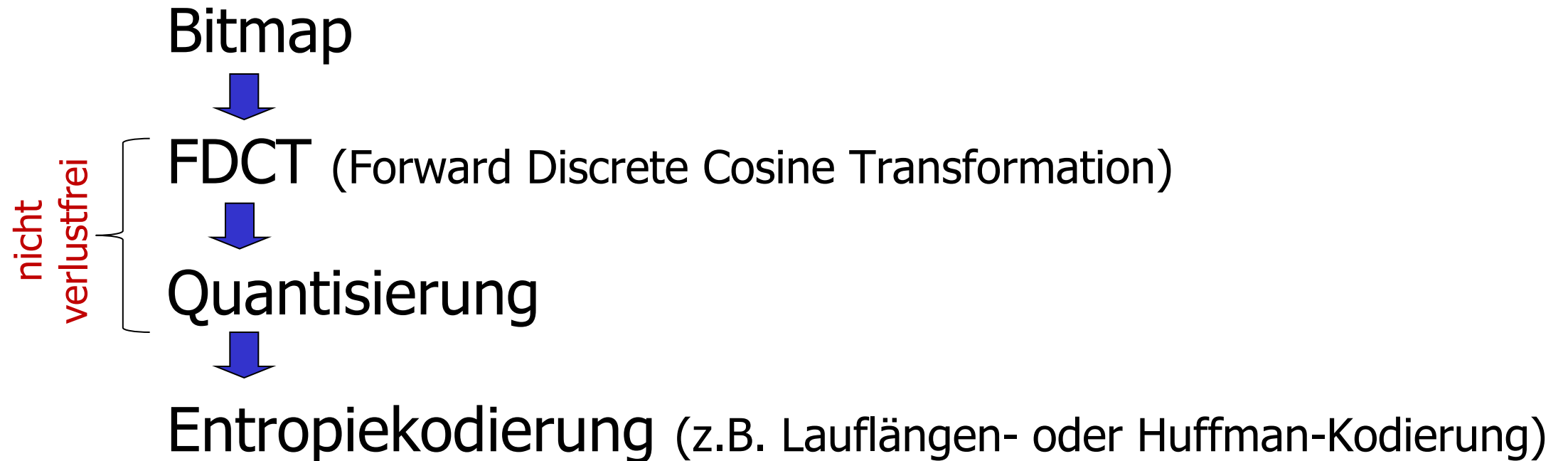
Bild

- Fotografie
- Analoges Videosignal
- digitales Bild (= Rastergrafik)
 - Matrix von Intensitätswerten
 - Pixel = Picture Element
 - 0,1 : schwarz/weiß
 - 0-255 : grey scale
 - Farbkodierung:
 - 3 Zahlen: Rot-, Grün-, Blau-Anteile
 - 3 Zahlen: Indizes in Tabellen mit Rot-, Grün-, Blau-Anteilen
 - 1 Zahl: Index in Tabelle mit 3 Zahlen wie oben
 - 1 Zahl: Index zu Datenstruktur, die Farbe kodiert

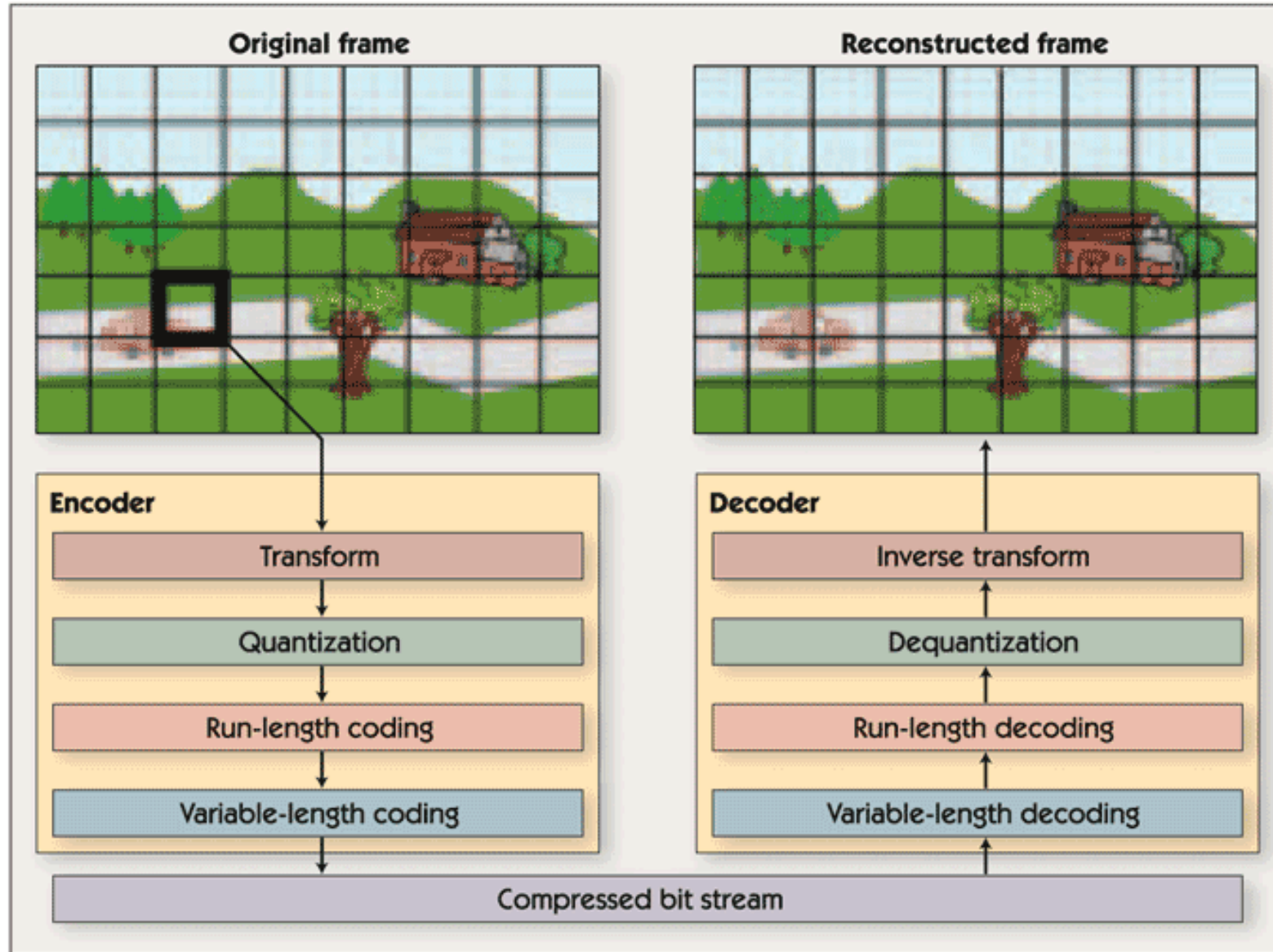


JPEG

- Verschiedene verlustfreie und verlustbehaftete Modi, z.B.



JPEG



JPEG

- Allgemeiner

Bildaufbereitung



Bildverarbeitung



Quantisierung



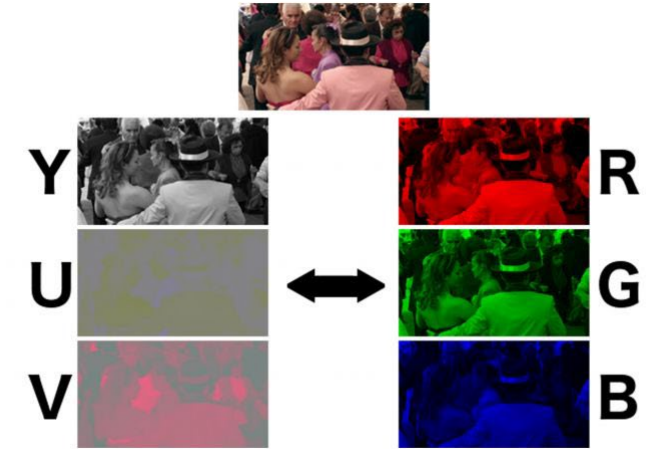
Entropiekodierung

- Im Folgenden beschreiben wir **eine** mögliche Variante, wie Daten in dieser Pipeline kodiert werden können.

Komponentenkodierung

- RGB

- Jede Farbe kann als Kombination der drei Primärfarben Rot, Grün und Blau kodiert werden
- (r, g, b) mit $r, g, b \in [0...1]$
- Pixelfarbe = $r^*\text{R} + g^*\text{G} + b^*\text{B}$ (Weiß $r=g=b=1$)



- YUV

- Trennung von Helligkeits- (Luminanz Y) und Farbinformation (Chrominanz U,V)
- $Y = 0.30*r + 0.59*g + 0.11*b$ (Schwarzweißsignal)
- $U = (b - Y) * 0.493$
- $V = (r - Y) * 0.877$
- Helligkeitsinformation wichtiger als Farbinformation
 - unterschiedliche Quantisierung, z.B. 4:2:2, d.h. die Luminanz mit einem Bit mehr.
 - unterschiedliche Abtastfrequenz, z.B. 13,5 MHz für Luminanz und 6,75 MHz für Chrominanz

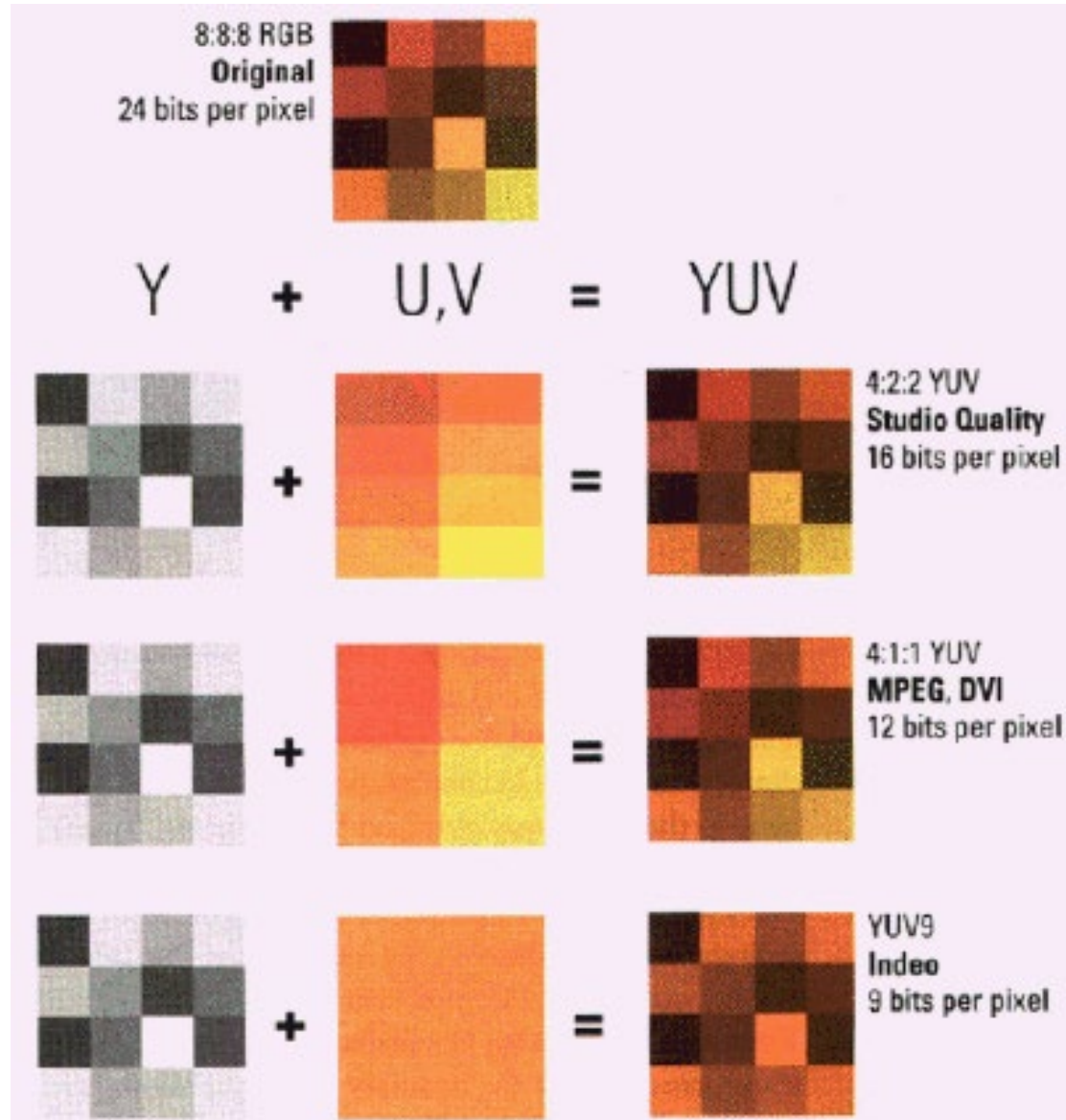
Für die Übungsaufgabe

- RGB $\rightarrow$ YUV
 - $Y = 0.299*r + 0.587*g + 0.114*b$
 - $Y \in [0..1]$
 - $U = (b-Y)*0.493$
 - $U \in [-0.436..0.436]$
 - $V = (r-Y)*0.877$
 - $V \in [-0.615..0.615]$
- Umrechnung in ganze Zahlen im Intervall $[-128,127]$:
 - $y = \text{Math.round}(Y*255)-128$
 - $u = \text{Math.round}((U+0.436)*255/0.872)-128$
 - $v = \text{Math.round}((V+0.615)*255/1.23)-128$

Bildaufbereitung

- Eingabe: Pixelmap als RGB Werte
 - d.h. drei $n \times m$ Matrizen r_{ij} , g_{ij} und b_{ij}
- Berechne YUV-Werte (siehe vorherige Folie)
 - Ergebnis: $n \times m$ Matrizen Y_{ij} , U_{ij} und V_{ij}
 - man könnte hier z.B. auch UV mit halber oder einem Viertel der Auflösung berechnen (letzteres ist in JPEG die Regel)
- Die Werte aller Komponenten werden mit p Bit dargestellt.

Bildauf- bereitung



Beispielmatrix M mit 8 Bit (0...255)

$M(0,0)$

M =

136	142	151	165	180	196	201	210
134	142	152	165	174	195	202	209
131	139	156	163	176	190	200	210
132	141	150	156	172	189	197	214
133	139	146	158	168	187	200	214
133	137	144	157	167	186	202	211
127	136	144	159	166	187	203	208
130	139	146	158	165	185	197	210

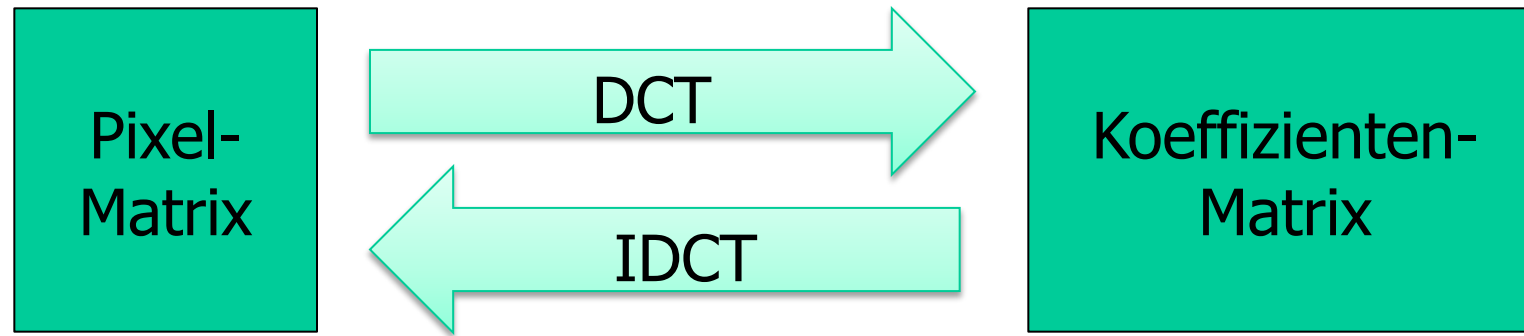
Beispielmatrix f mit 8 Bit (-128...128)

$$f(i,j) = M(i,j) - 128$$

f =

8	14	23	37	52	68	73	82
6	14	24	37	46	67	74	81
3	11	28	35	48	62	72	82
4	13	22	28	44	61	69	86
5	11	18	30	40	59	72	86
5	9	16	29	39	58	74	83
-1	8	16	31	38	59	75	80
2	11	18	30	37	57	69	82

Transformation



DCT: Diskrete Kosinustransformation

IDCT: Inverse Diskrete Kosinustransformation

Inverse Diskrete Kosinustransformation IDCT für beliebige NxN Matrizen

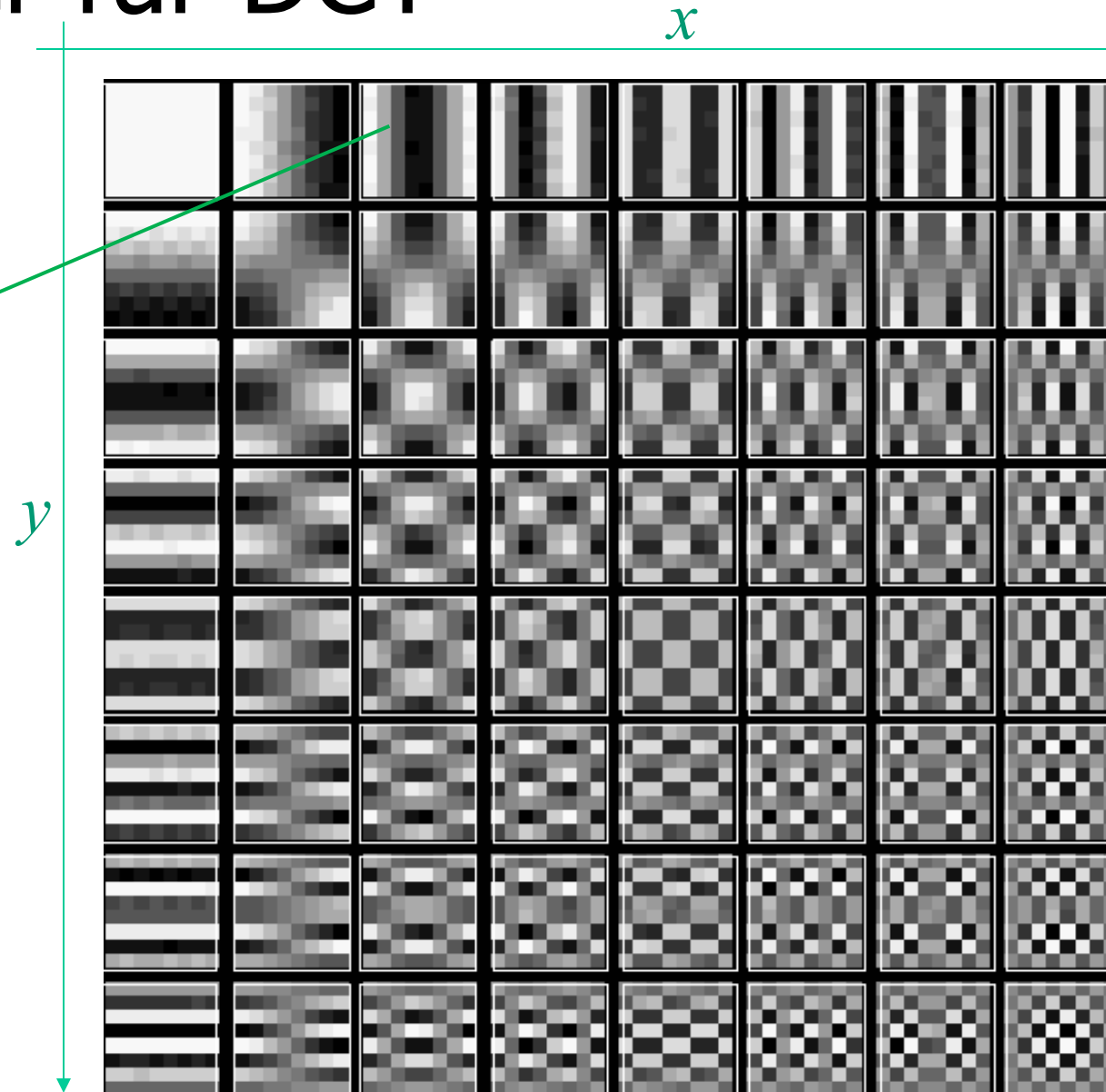
$$f_{i,j} = \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} \frac{2 \cdot C(x) \cdot C(y)}{N} \cdot F_{x,y} \cdot \underbrace{\cos\left(\frac{(2i+1) \cdot x \cdot \pi}{2 \cdot N}\right) \cdot \cos\left(\frac{(2j+1) \cdot y \cdot \pi}{2 \cdot N}\right)}_{\text{Basisblöcke}}$$

Bildpunkte

Koeffizientmatrix

Basisblöcke

Basisbilder für DCT



z.B. gibt $F_{0,2}$ das
Gewicht dieses
Basisbildes an

Diskrete Kosinustransformation DCT

hier: $N=8$

Koeffizientmatrix

Bildpunkte

$$F_{x,y} = \frac{2 \cdot C(x) \cdot C(y)}{N} \cdot \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{N-1} f_{i,j} \cdot \cos \left(\frac{(2i+1) \cdot x \cdot \pi}{2 \cdot N} \right) \cdot \cos \left(\frac{(2j+1) \cdot y \cdot \pi}{2 \cdot N} \right)$$

- In dieser Gleichung sind $f_{i,j}$ die Farbwerte der $N \times N$ Punkte (i,j) des Eingangsblocks, $F_{x,y}$ sind die $N \times N$ DCT-Koeffizienten (x,y) und $C(x)$, $C(y)$ sind die Konstanten:

$$C(n) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}}, & n = 0 \\ 1, & n \neq 0 \end{cases}$$

Basisbilder und Koeffizienten



64 Pixel

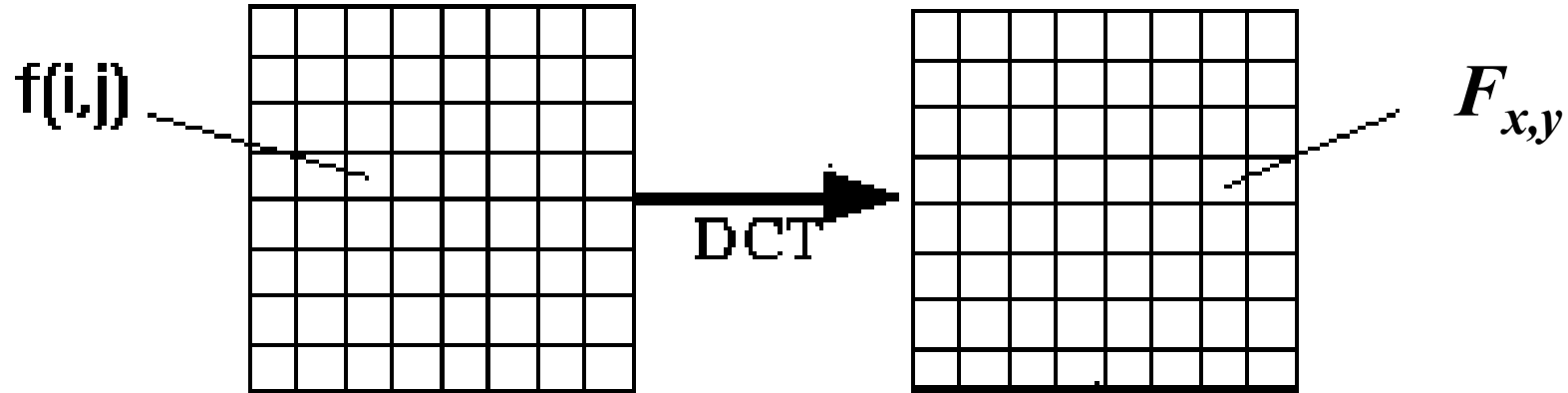
Achtung! Beruht
nicht auf den Daten
des durchgehenden
Beispiels

89	8	8	1	0	-1	1	0
2	3	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	0	0
0	0	-1	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Cosinus Muster / DCT Basis Bilder (Funktionen)

Diskrete Kosinustransformation DCT

hier: $N=8$

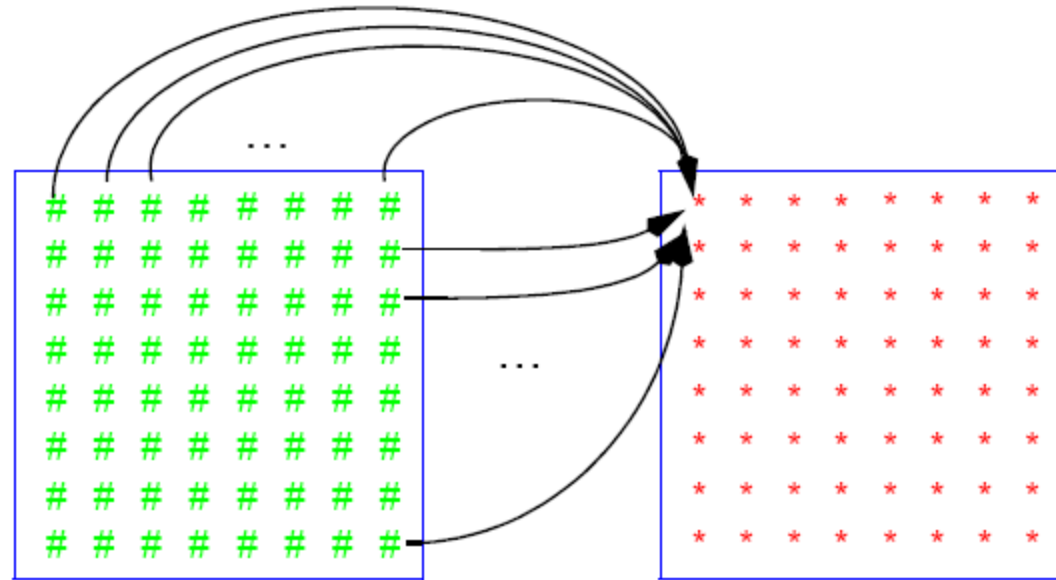


$$F_{x,y} = \frac{2 \cdot C(x) \cdot C(y)}{N} \cdot \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{N-1} f_{i,j} \cdot \cos \left(\frac{(2i+1) \cdot x \cdot \pi}{2 \cdot N} \right) \cdot \cos \left(\frac{(2j+1) \cdot y \cdot \pi}{2 \cdot N} \right)$$

- In dieser Gleichung sind $f_{i,j}$ die Farbwerte der $N \times N$ Punkte (i,j) des Eingangsblocks, $F_{x,y}$ sind die $N \times N$ DCT-Koeffizienten (x,y) und $C(x)$, $C(y)$ sind die Konstanten:

$$C(n) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}}, & n = 0 \\ 1, & n \neq 0 \end{cases}$$

DCT transformiert Blöcke in Blöcke, nicht Pixel in Pixel !!!



Inverse Diskrete Kosinustransformation IDCT für beliebige NxN Matrizen

$$f_{i,j} = \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} \frac{2 \cdot C(x) \cdot C(y)}{N} \cdot F_{x,y} \cdot \underbrace{\cos \left(\frac{(2i+1) \cdot x \cdot \pi}{2 \cdot N} \right) \cdot \cos \left(\frac{(2j+1) \cdot y \cdot \pi}{2 \cdot N} \right)}_{\text{Basisblöcke}}$$

Basisbilder und Koeffizienten



64 Pixel

Achtung! Beruht
nicht auf den Daten
des durchgehenden
Beispiels

89	8	8	1	0	-1	1	0
2	3	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	0	0
0	0	-1	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Cosinus Muster / DCT Basis Bilder (Funktionen)

Beispiel

$F =$

327,5	-215,8	16,1	-10,7	-3,7	-1,5	4,2	-6,7
18,1	3,4	-9,9	3,7	0,5	-3,2	3,5	2,2
2,5	1,3	-5,4	2,8	-1,0	2,3	-1,6	-2,6
0,6	-2,5	3,0	5,0	1,8	2,2	-2,6	-1,4
0,3	1,6	3,4	0,0	2,5	-5,1	1,6	-0,7
-0,6	-1,8	-2,4	0,5	-0,4	-1,6	-0,1	2,1
0,9	1,6	-0,6	-0,7	2,1	-0,5	0,9	2,8
0,6	-1,0	-2,9	-1,4	0,2	1,9	-0,6	0,7

Quantisierung der DCT Koeffizienten

Nach DCT haben wir mehr Daten, wegen des größeren Wertebereichs (Fließkommazahlen). Zur Komprimierung werden die Koeffizienten mittels einer Quantisierungsmatrix quantisiert und damit der Speicherplatzbedarf reduziert.

Die Quantisierungsmatrix soll auf die **menschliche Wahrnehmung** Rücksicht nehmen. Außerdem kann man einen Skalierungsfaktor q verwenden, um den Qualitätsverlust zu steuern: $Q' = q Q$.

$$F^Q(x, y) = \text{Integer Round} \left(\frac{F(x, y)}{Q'(x, y)} \right)$$

$Q =$

16	11	10	16	24	40	51	61
12	12	14	19	26	58	60	55
14	13	18	24	40	57	69	56
14	17	22	29	51	87	80	62
18	22	37	56	68	109	103	77
24	35	55	64	81	104	113	92
49	64	78	87	103	121	120	101
72	92	95	98	112	100	103	99

Beispiel

$F^Q =$

20	-20	2	-1	0	0	0	0
2	0	-1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

für $q=1$

$$F^Q(x, y) = \text{Integer Round} \left(\frac{F(x, y)}{Q'(x, y)} \right) \quad Q =$$

16	11	10	16	24	40	51	61
12	12	14	19	26	58	60	55
14	13	16	24	40	57	69	56
14	17	22	29	51	87	80	62
18	22	37	56	68	109	103	77
24	35	55	64	81	104	113	92
49	64	78	87	103	121	120	101
72	92	95	98	112	100	103	99

IDCT für beliebige NxN Matrizen

- Nach dem Dequantisieren $\hat{F}(x,y) = F^Q(x,y) * Q'(x,y)$

$$\hat{F}(0,0) = F^Q(0,0) * Q'(0,0) = 20 * 16 = 320 \neq 327,5 = F(0,0)$$

- erfolgt die Dekodierung der Daten durch Inverse Diskrete Kosinustransformation

$$\hat{f}_{i,j} = \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} \frac{2 \cdot C(x) \cdot C(y)}{N} \cdot \hat{F}_{x,y} \cdot \cos\left(\frac{(2i+1) \cdot x \cdot \pi}{2 \cdot N}\right) \cdot \cos\left(\frac{(2j+1) \cdot y \cdot \pi}{2 \cdot N}\right)$$

Qualität der Quantisierung

Lena, Grauwertbild 8bpp, 256x256, 65536 Byte



Qu=75 1,4 bpp Rate=5,7



Qu=40 0,8 bpp Rate=10



Qu=25 0,6 bpp Rate=13,3



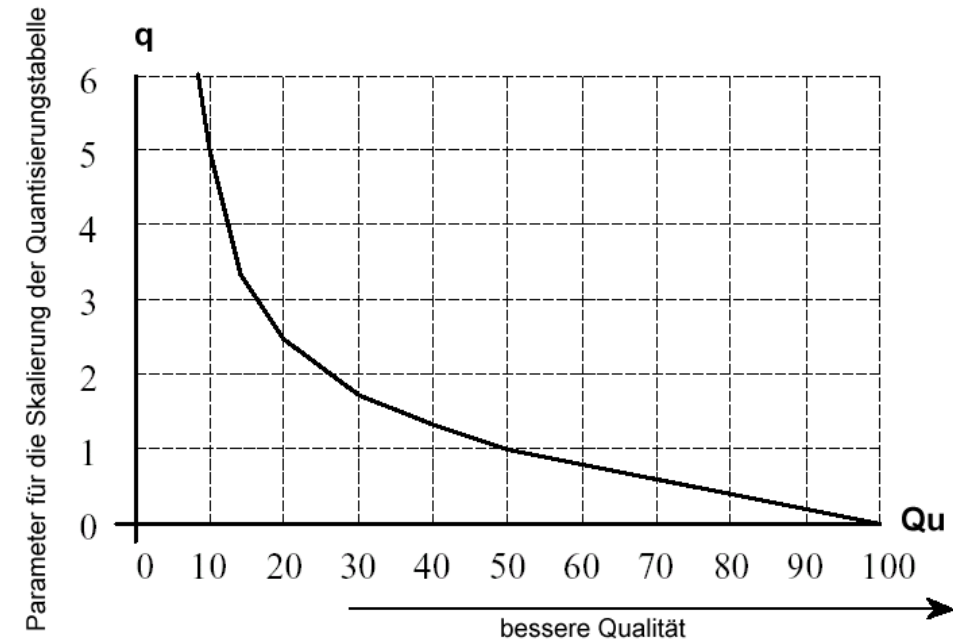
Qu=15 0,5 bpp Rate=16



Qu=5 0,3 bpp Rate=26,7



Qu=2 0,2 bpp Rate=40



Qualitätsverlust durch Quantisierung



Vorlesung: Grundlagen der Computergrafik

Kapitel 1: Bild- und Videoformate

Kapitel 1.3: Videoformate



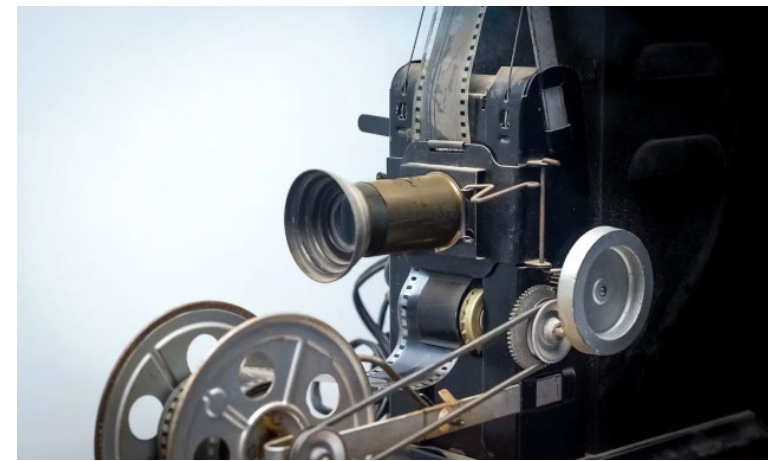
Vorlesung im Sommersemester 2026

Prof. Dr. Stephan Diehl, Informatik, Universität Trier





Videotechnik



- Auge:
 - ab 16Hz kontinuierlicher Bewegungsablauf
 - ab 50Hz kein Flimmern (= Helligkeits-schwankungen) mehr
- Filme: Lichtstrom wird zweimal zusätzlich unterbrochen, dadurch dreifache Bildwechselfrequenz
- (Röhren-)Monitor: Bildwiederholtspeicher
- LED-Monitor: kein/kaum Flimmern, da Pixelhelligkeit zwischen Bildwechsel konstant.
- Fernsehen: Zeilensprungverfahren, 2 Halbbilder

MPEG-1



- asynchron und synchron, ca 1.4 Mbit/s
- Bildwiderholrate: 25Hz, 30Hz, 60Hz
- Beobachtung: Das Auge ist empfindlicher gegenüber Helligkeits- als gegenüber Farbunterschieden:
 - Daher Luminanz Y und Chrominanz Cr, und Cb berechnen (wie bei JPEG)
 - $Y = 0,3 R + 0,59 G + 0,11 B$
 - $Cb = 0,493 (B - Y)$
 - $Cr = 0,877 (R - Y)$
 - und Luminanz mit höherer Bandbreite/Auflösung übertragen

MPEG-1

- Bild wird in **Makroblöcke** aufgeteilt:
 - 16x16 (Y) und 8x8 (Cr,Cb)
- Zeitliche **Redundanzen** aufeinanderfolgender Bilder ausnützen:
 - **I-Bild** (intra-coded): eigenständiges Bild (wird wie JPEG mit DCT transformiert)
 - **P-Bild** (predictive-coded): benötigt vorangegangene Bilder
 - **B-Bild** (bi-directional predictive coded): benötigt vorangegangene und folgende Bilder
 - **D-Bild** (dc coded): eigenständig für Suchlauf (DC-Koeffizient $F(0,0)$, alle anderen AC-Koeffizient)

P-Bilder und B-Bilder

- P-Bild: Verschiebungsvektor für ähnlichen Vektor in **vorangegangennem** I- oder P-Bild.
- B-Bild: Verschiebungsvektor für ähnlichen Vektor in **vorangegangennem oder folgendem** I- oder P-Bild oder beidem. In letzterem Fall wird interpoliert.

MPEG-n

Bemerkung: 
MP3 ist Audio Layer 3 von MPEG-1

- **MPEG-1** bis 1.5 Mbit/s
- **MPEG-2** bis 40 Mbit/s
- **MPEG-4** Kombination von Video- und Audioströmen mit modellbasierten, computergenerierten, interaktiven Animationen
- **MPEG-7** beschreibt Inhalt/Bedeutung von Multimedia-Daten → gezielte Suche nach Szenen und Objekten

Vorlesung: Grundlagen der Computergrafik

Kapitel 1: Bild- und Videoformate

Zusammenfassung:

- Vektorgrafik vs. Rastergrafik
- Bildkompression → JPEG
- Videokompression → MPEG

Für die Übungsaufgabe

- RGB $\rightarrow$ YUV

- $Y = 0.299 \cdot r + 0.587 \cdot g + 0.114 \cdot b$
- $Y \in [0..1]$
- $U = (b - Y) \cdot 0.493$
- $U \in [-0.436..0.436]$
- $V = (r - Y) \cdot 0.877$
- $V \in [-0.615..0.615]$

- Umrechnung in ganze Zahlen:

- $y = \text{Math.round}(Y \cdot 255) - 128$
- $u = \text{Math.round}((U + 0.436) \cdot 255 / 0.872) - 128$
- $v = \text{Math.round}((V + 0.615) \cdot 255 / 1.23) - 128$

$$C(n) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}}, & n = 0 \\ 1, & n \neq 0 \end{cases}$$

$$F_{x,y} = \frac{2 \cdot C(x) \cdot C(y)}{N} \cdot \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{N-1} f_{i,j} \cdot \cos\left(\frac{(2i+1) \cdot x \cdot \pi}{2 \cdot N}\right) \cdot \cos\left(\frac{(2j+1) \cdot y \cdot \pi}{2 \cdot N}\right)$$

$$f_{i,j} = \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} \frac{2 \cdot C(x) \cdot C(y)}{N} \cdot F_{x,y} \cdot \cos\left(\frac{(2i+1) \cdot x \cdot \pi}{2 \cdot N}\right) \cdot \cos\left(\frac{(2j+1) \cdot y \cdot \pi}{2 \cdot N}\right)$$

